Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Шаблони за преработка на кода

Разработка на софтуер

Съдържание

- Шаблони за преработка
  - Façade шаблон
- Нива на преработка
  - На ниво данни
  - На ниво изрази
  - На ниво методи
  - На ниво клас
  - На системно ниво

Шаблони за преработка на кода [1/5]

- Кога се налага преработка на кода?
  - Неприятното усещане в кода подсказва нуждата от преработка
- Компонентните тестове гарантират, че при преработката ще се запази поведението
- Шаблони за преработка
  - Големи повтарящи се фрагменти код → извличане на дублирания код в метод
  - Големи методи → разделяме ги локално на части
  - Голямо тяло на цикъл или дълбоко влагане → отива в метод

Шаблони за преработка на кода [1/5]

- Клас или метод има слаба свързаност → разделя се на няколко класа / метода
- Една промяна се разпространява в няколко класа → класовете имат силна зависимост → плаче за преработка
- Свързани данни винаги се ползват заедно, но не са част от един клас → да се групират в клас
- Метод има твърде много параметри → създаване на клас, който да обедини параметрите
- Метод вика повече методи от чужд клас, вместо от своя → местим го

Шаблони за преработка на кода [3/5]

- Два класа са силно зависими → сливат се или се преработват, за да си разделят отговорностите
- Public полета, които не са константни → стават private и се дефинират свойства за достъп
- Мистериозни числа в кода → дали да не станат константи?
- Лошо именуван клас / метод / променлива → преименува се
- Много сложно булево условие → разделя се на няколко израза или извиквания на методи

Шаблони за преработка на кода [4/5]

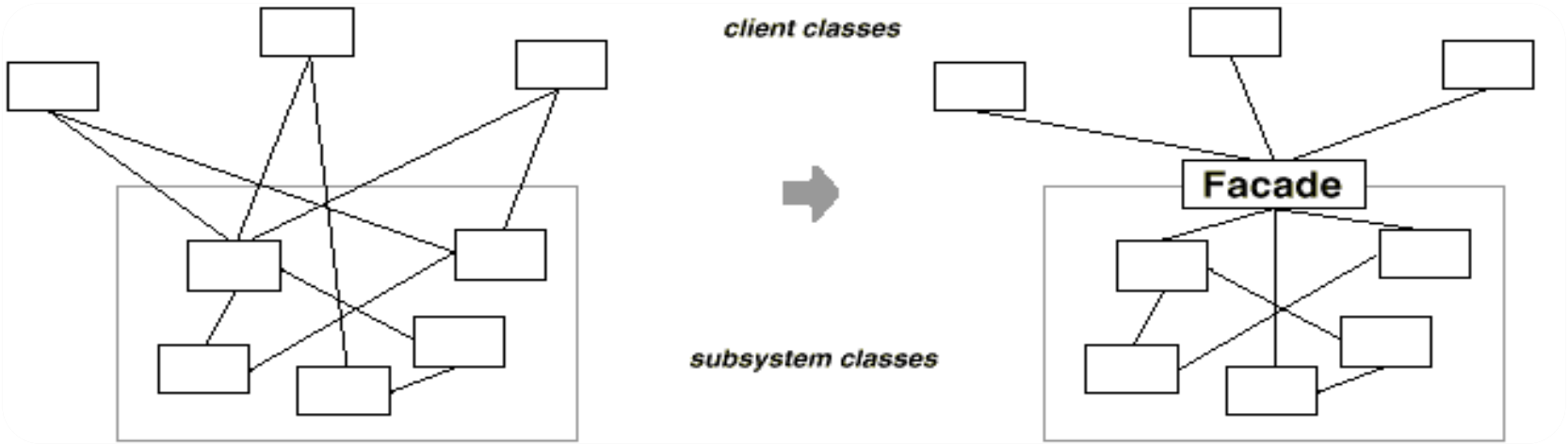
- Сложен израз → разделя се на няколко прости части
- Няколко константи, ползвани като изброим тип → преобразуват се в изброим тип
- Твърде сложна логика в метода → разделя се на няколко
  по-прости метода или дори се създава нов клас
- Неизползвани класове, методи, параметри, променливи → махат се
- Голямо количество данни, предавани по стойност без особено добра причина → да се предават по адрес

Шаблони за преработка на кода [5/5]

- Няколко класа, споделящи една и съща функционалност → извлича се общ родителски клас и се слага в него общия код
- Различни класове биват създавани в зависимост от някаква настройка в конфигурацията → използва се factory шаблона
- Кодът не е добре форматиран → преподреждане
- Твърде много класове в едно пространство от имена → разделят се класовете смислово в няколко пространства от имена
- Неизползвани using дефиниции → махат се
- Неописателни съобщения за грешки → оправят се
- Липса на защитно програмиране → добавя се

Шаблон Façade

- За предоставяне на удобен интерфейс от високо ниво към множество подсистеми или една сложна подсистема
- Използван в много Win32 API базови класове, за да се скрие сложността на Win32



http://www.dofactory.com/net/facade-design-pattern

Пример за шаблон Façade

- По сложния начин:

```
speakers.On();
speakers.SetSurroundSound(true);
speakers.SetVolume(25/100);
speakers.SetOptions(SoundOptions.BlueRay);
environment.DimLights();
projector.On();
projector.SetMode(Modes.WideScreen);
dvd.On();
dvd.Play(movieName);
```

- С Façade:

```
homeTheater.WatchMovie(movieName)
```

Преработка на ниво данни [1/2]

- Замяна на магически числа с именувани константи
- Преименуване на променлива с по-описателно име
- Замяна на израз с метод
  - За опростяване или за да се избегнат повторения
- Преместване на израз да е inline
- Добавяне на междинна променлива
  - Въвежда пояснява променлива
- Замяна на променлива с много употреби в множество променливи, ползвани за едно нещо
  - Създава се отделна променлива за всяка употреба

Преработка на ниво данни [1/2]

- Създава локална променлива за локалните обработки вместо да ползва параметър за целта
- Преобразуване на прости данни в клас
  - Предлага и логика за валидиране (money)
- Преобразува набор от кодове на типове (константи) в enum
- Преобразува набор от кодове на типове в клас с подкласове с различно поведение
- Смяна на масив с обект
  - Когато се използва масив с различни типове в него
- Капсулиране на колекция

Преработка на ниво израз

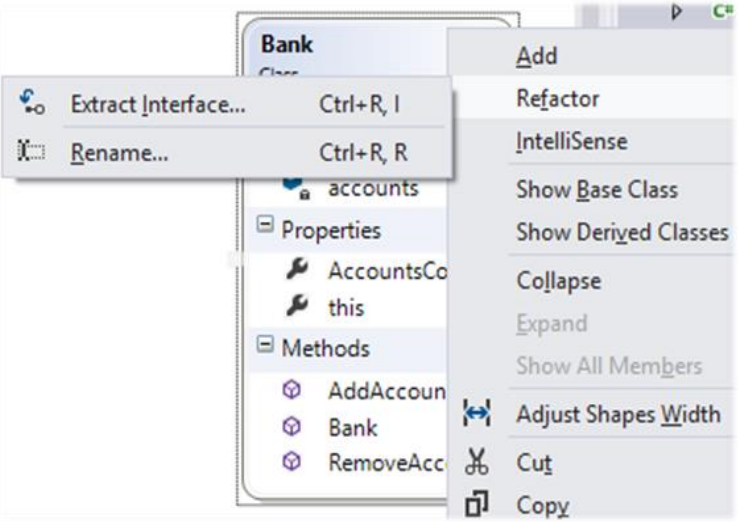
- Разделяне на части на булев израз
- Местене на сложен булев израз в ясно именувана булева функция
- Използване на break или return вместо управляващата променлива на цикъл
- Връщане на резултат веднага щом е ясен отговора вместо да се присвоява връщаната стойност
- Обединяване на дублирания код в условни команди
- Замяна на условните команди с полиморфизъм
- Използване на null-object шаблона вместо проверки за null

Преработка на ниво метод

- Извличане / вграждане на метод
- Преименуване на метод
- Превръщане на дълга процедура в клас
- Добавяне / махане на параметри
- Комбиниране на подобни методи чрез параметризиране
- Замяна на сложен алгоритъм с по-прост
- Разделяна на методи, чието поведение зависи от подадените параметри (създаване на нови методи)
- Подаване на целия обект вместо само негови отделни полета
- Капсулиране надолу / връщане на интерфейсни типове

Преработка на ниво клас

- Промяна на структура в клас или обратно
- Местене на членове нагоре / надолу по йерархията
- Извличане на специализирания код в подклас
- Комбиниране на подобния код в общ родителски клас
- Свиване на йерархията
- Замяна на наследяване с делегиране
- Замяна на делегиране с наследяване



Преработка на ниво интерфейс на класа [1/2]

- Извличане на интерфейс(и) / запазване на изолацията им
- Преместване на метод в друг клас
- Разцепване на клас / сливане на класове / изтриване на клас
- Скриване на делегиращ клас
  - A вика B и C когато A трябва да извиква B и B да извиква C
- Премахване на посредника
- Въвеждане (и използване) на клас за разширение
  - Когато няма достъп до оригиналния клас
  - Или като алтернатива да се ползва Decorator шаблона

Преработка на ниво интерфейс на класа [2/2]

- Капсулиране на член-променлива, до която има достъп
  - Винаги ползвайте свойства
  - Подсигурете подходящ достъп до getters и setters
    - Премахнете setter-ите на данните само за четене
- Скриване на данни и процедури, които не са предназначени да бъдат ползвани извън класа / йерархията
  - private -> protected -> internal -> public
- Ползване на стратегия за избягване на голяма йерархия от класове
- Прилагане на други шаблони в проектирането за често срещани казуси с класове и йерархии от класове (Façade, Adapter, т.н.)

Преработка на системно ниво

- Преместване на клас (или няколко класа) в друго пространство от имена или асембли
- Предоставяне на factory метод вместо прост конструктор / използване на fluent API
- Смяна на код за грешки с изключения
- Изнасяне на низове в ресурсни файлове
- Ползване на dependency injection
- Прилагане на архитектурни шаблони

Обобщение

1. Шаблони за преработка
2. Видове преработка
   - На ниво данни
   - На ниво изрази
   - На ниво метод
   - На ниво клас
   - На системно ниво

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).